Week 1

23 de outubro de 2026 13:50

802.11a OFDM parameters

- largura de banda : 20 MHz
- espaçamento entre portadoras: 20M/64 = 312,5 kHz
- tamanho da FFT/IFFT : 64
- sub portadoras usadas : 52
- sub portadoras de dados : 48
- sub portadoras piloto : 4 (±7 e ±21)

Subportadoras não usadas e onde estão -> 12 nulas (64-52)
- DC (índice 0), o offset do recetor corromperia essa subportadora
- bandas de guarda (-32 a -27 e +27 a +31) deixam margem para o filtro do canal e reduzem interferência com canais vizinhos

taxa de amostragem: 20 Msps
parte útil: 64 amostras = 3,2 µs
prefixo cíclico: 16 amostras = 0,8 µs
símbolo OFDM completo: 80 amostras = 4 µs

Frame prefix
- short training sequence : um padrão de 16 amostras repetido 10x = 160 amostras = 8 µs
- long training sequence : 32 do prefixo + 2x64 amostras = 8 µs (total 16 µs, 360 amostras)

Secção 2.1 -> o recetor tem 2 partes: deteção e descodificação

- stream tags: metadados ligados a uma amostra do fluxo
- message passing: para os pacotes completos nas etapas finais
- VOLK: instruções SIMD que dão velocidade para 20 Msps

Tags:
- no início do frame: criada no OFDM sync short
- primeiro símbolo de cada frame com o índice do símbolo: criado pelo OFDM sync long. O índice é necessário porque os pilotos mudam de polaridade de símbolo para símbolo
- codificação e comprimento do frame: pelo OFDM Decode signal

Autocorrelação: Delay -> complex conjugate -> multiply -> decimating FIR filter
↳ o FIR com taps 1 é a soma deslizante

Potência: complex to mag^2 -> decimating FIR filter